



Speech — DataVision | Clínica UADE Salud



PARTE 1: LA PRESENTACIÓN

BÁRBARA — Apertura + ¿Quiénes somos? + El desafío (Diapositivas 1, 2, 3)

"Buenas tardes. Somos DataVision, una consultora tecnológica especializada en diseño y rediseño de infraestructuras de red. Hoy les presentamos nuestra propuesta para la Clínica Universitaria UADE Salud: un rediseño de arquitectura de red segmentada y escalable.

¿Qué nos propusimos lograr? Tres pilares fundamentales: seguridad, para proteger los datos clínicos y administrativos; disponibilidad, para garantizar una red estable especialmente en urgencias y consultorios; y escalabilidad, para que la red pueda crecer sin necesidad de rediseñarse desde cero.

El desafío que enfrentamos fue particular: la clínica ya tenía una red en funcionamiento. El objetivo no era reemplazarla por completo, sino intervenir lo que era necesario, mantener lo viable y optimizar lo que fallaba. Todo esto con presupuesto limitado y en un entorno sanitario con información altamente sensible."

DELFINA — La red que encontramos + Propuesta de rediseño (Diapositivas 4, 5)

"Cuando analizamos la infraestructura existente, encontramos una red plana bajo el rango 192.168.10.0/24. Esto significa que todos los dispositivos —médicos, administrativos, servidores y visitantes— compartían el mismo dominio de broadcast, sin ninguna separación lógica entre ellos.

Los problemas eran claros: los visitantes estaban dentro de la misma red que los datos clínicos, el equipamiento era básico y no permitía gestión avanzada, y el crecimiento futuro era prácticamente imposible sin rediseñar todo desde cero.

Nuestra propuesta de rediseño se apoya en cuatro pilares: primero, la segmentación lógica mediante VLSM, dividiendo la red en subredes independientes por área funcional. Segundo, una arquitectura física jerarquizada con MDF e IDF. Tercero, una ACL específica para aislar a los visitantes. Y todo esto fue validado en Cisco Packet Tracer antes de presentarlo como solución real."

DAIANA — Esquema VLSM + Topología lógica (Diapositivas 6, 7)

"Para el direccionamiento, tomamos la red base 192.168.10.0/24 y la dividimos en seis subredes mediante VLSM, asignando a cada área exactamente los hosts que necesita, sin desperdiciar espacio de direcciones.

Visitantes recibe una /27 con 30 hosts disponibles, dado que es el segmento más poblado. Administración, Servidores y Consultorios reciben cada uno una /28 con 14 hosts. Y Urgencias y Farmacia, que tienen menos dispositivos, reciben una /29 con 6 hosts cada una. Esto nos deja además más de 150 IPs libres para crecimiento futuro.

Lógicamente, la topología funciona en estrella jerárquica: el Router0 Cisco 1941 es el nodo central que interconecta todas las subredes. Cada área tiene su propio switch, su propia interfaz en el router y su propia puerta de enlace. Esto significa que el tráfico entre áreas ya no circula libremente: pasa obligatoriamente por el router, donde se pueden aplicar controles y políticas."

BIANCA — Seguridad de la red (Diapositiva 8)

"La seguridad fue uno de los ejes centrales del rediseño. Implementamos cuatro medidas concretas.

La primera es la ACL para visitantes: la red WiFi de la sala de espera está completamente aislada mediante la lista de acceso 101 aplicada en la interfaz Fa6/0 del router. Los visitantes solo pueden acceder a Internet; tienen bloqueado el acceso a todas las subredes internas — administración, servidores, consultorios, urgencias y farmacia.

La segunda medida es la segmentación en sí misma: al tener cada sector en su propia red independiente, se reduce el tráfico broadcast y se gana control total sobre las comunicaciones.

La tercera es la protección de datos: los servidores están en una subred exclusiva, completamente separada del resto de las áreas, lo que reduce drásticamente el riesgo de accesos no autorizados a información clínica.

Y la cuarta es la continuidad operativa: implementamos un UPS de 1500VA en el MDF para proteger el equipamiento central ante cortes de energía, garantizando que el área de urgencias, la más crítica, nunca pierda conectividad."

SOFÍA — Validación + Resultados + Cierre (Diapositivas 9, 10, 11, 12)

"Todo el diseño fue implementado y validado en Cisco Packet Tracer. Verificamos cuatro aspectos: conectividad —ping exitoso entre todas las subredes internas—; servicios —DNS y HTTP funcionando correctamente desde Server1 y Server-DNS—; seguridad —la red de visitantes permanece aislada tal como lo define la ACL—; e infraestructura —comunicación correcta entre el MDF, el IDF y todas las áreas.

Los resultados son concretos. Pasamos de una red plana a seis subredes independientes. Los visitantes que antes estaban dentro de la red interna ahora están completamente aislados. El cableado desorganizado fue reemplazado por una arquitectura MDF/IDF documentada. El router básico fue sustituido por un equipo gestionable. Y lo que antes era difícil de escalar, hoy tiene un direccionamiento con espacio para crecer.

DataVision no solo rediseñó una red: construimos una infraestructura preparada para cuidar la continuidad, la seguridad y el crecimiento de la Clínica UADE Salud."

PARTE 2: EL SITIO WEB (DataVision Web)

BÁRBARA — Hero + Sección Problema

"El sitio web que desarrollamos refleja visualmente toda la propuesta técnica. Al ingresar, se presentan los cuatro indicadores clave del proyecto: seis subredes con VLSM aplicado, diecinueve hosts configurados, la arquitectura de dos pisos con MDF e IDF, y la ACL que aísla a los visitantes.

Bajando encontramos la sección 'El problema', donde documentamos los ocho puntos críticos de la red original, clasificados por prioridad. Los cuatro de alta prioridad son los más urgentes: la red plana sin segmentación, la falta de redundancia en urgencias, el WiFi de visitantes integrado a la red interna, y el router básico como cuello de botella. Como mencionamos antes, estos problemas eran los que más afectaban el rendimiento y la seguridad de la clínica."

DELFINA — Sección Solución + Diseño Lógico

"Continuando en el sitio, la sección 'Solución' muestra visualmente cómo distribuimos el espacio de las 256 IPs disponibles: cada barra representa una subred y su tamaño es proporcional a la cantidad de hosts que ocupa. Se puede ver de un vistazo que el diseño VLSM es eficiente y que queda espacio libre para crecer.

Más abajo está el diseño lógico, donde se ve la topología completa. En el centro el Router0 con sus seis interfaces, y conectados a él los seis switches, uno por área. La tabla de subredes concentra toda la información de direccionamiento: red, gateway, máscara, hosts útiles, broadcast e interfaz del router. Exactamente el esquema de direccionamiento que ya explicamos en la presentación, pero acá se puede ver todo junto de forma ordenada."

SOFÍA — Diseño Físico (Plano interactivo + MDF/IDF)

"La siguiente sección es el diseño físico, que es la parte más visual del sitio. Desarrollamos un plano arquitectónico interactivo de la clínica dividido en dos pisos.

En la planta baja están Farmacia, Urgencias, la Sala de Espera de Visitantes, Recepción y Administración, y el IDF en el cuarto de telecomunicaciones. Si hacemos click en cualquier habitación, el panel lateral muestra los datos técnicos de esa área: subred, gateway, dispositivos conectados y switch correspondiente.

En la planta alta están los cinco consultorios y la Sala de Servidores donde se ubica el MDF, con el Router0, los switches de Servidores y Consultorios, los dos servidores, el UPS y la patchera. Debajo del plano, los racks del MDF y el IDF muestran slot por slot qué equipo ocupa cada unidad, con su estado operativo indicado por el LED de color."

BIANCA — Sección Seguridad

"La sección de seguridad del sitio profundiza en las cuatro medidas que mencioné antes. Se pueden ver las seis tarjetas: segmentación VLSM, ACL 101, Access Point WPA2, control de acceso a dispositivos, resguardo de urgencias y seguridad física del MDF.

La tarjeta más importante es la de la ACL: muestra el código de configuración real que se aplica en el Router0, con cada regla de deny hacia las subredes internas y el permit final hacia Internet. Y debajo hay un diagrama de flujo que muestra exactamente el recorrido que hace un paquete desde el Smartphone0 de un visitante hasta que el router lo evalúa y lo bloquea o lo deja pasar. Es la misma lógica que expliqué antes, pero visualizada paso a paso."

DAIANA — Distribución de dispositivos + Cierre

"Por último, la sección de distribución de dispositivos organiza toda la información por planta. En la planta baja: Administración con PC-0 a PC-5, Urgencias con PC-6 a PC-10, Farmacia con PC-11 a PC-13, y Visitantes con el Access Point y el Smartphone0. En la planta alta: los cinco consultorios con PC-14 a PC-18, y los dos servidores con sus IPs y servicios asignados.

Las tablas de direccionamiento completan la información con la IP exacta de cada dispositivo, su gateway y su DNS, todos apuntando al Server-DNS en 192.168.10.51. Es la validación final de que cada equipo tiene su lugar definido dentro del diseño, tal como lo vimos validado en Packet Tracer. Esto es DataVision."